LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA

TRANSAKSI MYSQL

START TRANSACTION • COMMIT • ROLLBACK • SAVEPOINT

Nama Mahasiswa	Riza Zaelani Dwi P
NIM	2507054
Mata Kuliah	Prak. RABD

A. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan memahami konsep transaksi pada basis data dan pentingnya transaksi dalam menjaga konsistensi data; menggunakan START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, ROLLBACK TO SAVEPOINT, dan RELEASE SAVEPOINT; serta memeriksa perubahan data menggunakan SELECT.

B. Lingkungan Praktikum

- DBMS: MySQL
- Tools: DBngin dan DBeaver
- Database latihan: praktikum_transaksi
- Tabel: rekening dengan engine InnoDB

C. Hasil Praktikum

Asumsi perhitungan pada laporan ini menggunakan data awal sesuai modul: Budi memiliki saldo Rp500.000 dan Siti Rp250.000. Saldo akhir aktual harus diverifikasi dengan menjalankan query di DBeaver. Karena eksekusi langsung pada komputer mahasiswa tidak tersedia di sini, screenshot hasil nyata harus ditambahkan sendiri.

Latihan A — Transfer berhasil Rp75.000

Tujuan: memindahkan Rp75.000 dari Budi kepada Siti menggunakan transaksi dan menyimpan perubahan dengan COMMIT.

```
USE praktikum_transaksi;
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 75000 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 75000 WHERE id = 2;
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Hasil yang diharapkan dari data awal:

Nama	Saldo awal	Perubahan	Saldo akhir
Budi	Rp500.000	−Rp75.000	Rp425.000
Siti	Rp250.000	+Rp75.000	Rp325.000
Total	Rp750.000	Rp0	Rp750.000

Analisis: Transfer berhasil apabila saldo Budi berkurang Rp75.000 dan saldo Siti bertambah Rp75.000. COMMIT menyimpan perubahan tersebut secara permanen. Hasil aktual dapat berbeda jika saldo awal telah berubah.

Bukti screenshot: [Tambahkan screenshot SELECT sebelum dan sesudah COMMIT dari DBeaver].

Latihan B — Membatalkan perubahan dengan ROLLBACK

Tujuan: mengurangi saldo Budi Rp20.000 dalam transaksi, kemudian membatalkan perubahan.

```
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 20000 WHERE id = 1;
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
ROLLBACK;
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Hasil yang diharapkan jika Latihan A sudah dilakukan dan saldo tidak berubah lagi:

Tahap	Saldo Budi	Saldo Siti
Sebelum transaksi	Rp425.000	Rp325.000
Setelah pengurangan sementara	Rp405.000	Rp325.000
Setelah ROLLBACK	Rp425.000	Rp325.000

Analisis: ROLLBACK membatalkan perubahan transaksi yang belum di-commit. Saldo Budi kembali ke nilai sebelum transaksi dimulai, sedangkan saldo Siti tidak berubah.

Bukti screenshot: [Tambahkan screenshot hasil SELECT sebelum, selama, dan setelah ROLLBACK].

Latihan C — SAVEPOINT untuk pembatalan sebagian

Tujuan: transfer Rp30.000 dari Budi ke Siti, lalu membatalkan pengurangan tambahan Rp5.000.

```
START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 30000 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 30000 WHERE id = 2;
SAVEPOINT setelah_transfer;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 5000 WHERE id = 1;
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
ROLLBACK TO SAVEPOINT setelah_transfer;
COMMIT;
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Hasil yang diharapkan jika saldo sebelum Latihan C adalah Budi Rp425.000 dan Siti Rp325.000:

Nama	Saldo sebelum	Perubahan transfer	Saldo akhir
Budi	Rp425.000	−Rp30.000	Rp395.000
Siti	Rp325.000	+Rp30.000	Rp355.000
Total	Rp750.000	Rp0	Rp750.000

Analisis: SAVEPOINT menandai keadaan setelah transfer utama. ROLLBACK TO SAVEPOINT membatalkan pengurangan tambahan Rp5.000, tetapi mempertahankan transfer Rp30.000. COMMIT menyimpan perubahan yang tersisa.

Bukti screenshot: [Tambahkan screenshot hasil SELECT sebelum dan sesudah ROLLBACK TO SAVEPOINT].

Latihan D — RELEASE SAVEPOINT

Tujuan: memahami bahwa RELEASE SAVEPOINT menghapus penanda pemulihan dan bukan pengganti COMMIT.

```
START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 10000 WHERE id = 1;
SAVEPOINT sp_pemeriksaan;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 10000 WHERE id = 2;
RELEASE SAVEPOINT sp_pemeriksaan;
COMMIT;
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Analisis: RELEASE SAVEPOINT menghapus penanda bernama sp_pemeriksaan, tetapi tidak menyimpan seluruh transaksi secara permanen. Kedua UPDATE tetap menjadi bagian transaksi. COMMIT diperlukan untuk menyelesaikan transaksi. Saldo Budi berkurang Rp10.000 dan saldo Siti bertambah Rp10.000 sehingga total saldo tetap.

Bukti screenshot: [Tambahkan screenshot query dan hasil SELECT setelah COMMIT].

Latihan E — Analisis risiko tanpa transaksi

Jika saldo pengirim dikurangi tetapi penambahan saldo penerima gagal atau tidak sempat dijalankan, perubahan pengurangan dapat tersimpan sendiri. Akibatnya, total saldo kedua rekening tidak lagi sesuai dan data menjadi tidak konsisten. Dengan START TRANSACTION, kedua perubahan dapat dikelola sebagai satu kesatuan. Jika semuanya berhasil, gunakan COMMIT; jika proses perlu dibatalkan sebelum disimpan, gunakan ROLLBACK.

D. Evaluasi Pemahaman

1. Apa yang dimaksud dengan transaksi pada basis data?

Jawaban: Transaksi adalah sekumpulan perintah SQL yang diperlakukan sebagai satu unit kerja, sehingga perubahan yang berkaitan dapat disimpan bersama atau dibatalkan sebelum disimpan.

2. Apa perbedaan COMMIT dan ROLLBACK?

Jawaban: COMMIT menyimpan perubahan transaksi secara permanen. ROLLBACK membatalkan perubahan dalam transaksi aktif yang belum di-commit.

3. Mengapa transfer saldo sebaiknya menggunakan transaksi?

Jawaban: Karena transfer melibatkan pengurangan saldo pengirim dan penambahan saldo penerima. Transaksi mengelola kedua perubahan sebagai satu kesatuan dan mengurangi risiko pembaruan parsial.

4. Apa fungsi SAVEPOINT?

Jawaban: SAVEPOINT membuat titik pemulihan di tengah transaksi sehingga perubahan setelah titik tersebut dapat dibatalkan tanpa membatalkan seluruh transaksi.

5. Apa yang dilakukan ROLLBACK TO SAVEPOINT?

Jawaban: Perintah ini membatalkan perubahan setelah savepoint yang ditentukan, sementara perubahan sebelum titik tersebut tetap berada dalam transaksi aktif.

6. Apakah RELEASE SAVEPOINT sama dengan COMMIT? Jelaskan.

Jawaban: Tidak. RELEASE SAVEPOINT menghapus penanda pemulihan. COMMIT menyelesaikan transaksi dan menyimpan perubahan yang masih ada.

7. Mengapa tabel InnoDB digunakan dalam praktikum ini?

Jawaban: InnoDB mendukung transaksi MySQL, termasuk COMMIT, ROLLBACK, dan SAVEPOINT, sehingga sesuai untuk menguji pengelolaan perubahan data.

8. Apa yang perlu dilakukan jika hasil saldo tidak sesuai?

Jawaban: Periksa saldo awal, urutan query, ID rekening, database aktif, dan koneksi yang digunakan. Jalankan SELECT untuk memeriksa data dan pastikan tabel menggunakan InnoDB. Jika transaksi masih aktif dan perlu dibatalkan, gunakan ROLLBACK sebelum memperbaiki proses.

E. Kesimpulan

Transaksi MySQL membantu menjaga konsistensi data ketika beberapa operasi saling berkaitan. START TRANSACTION memulai transaksi, COMMIT menyimpan perubahan, dan ROLLBACK membatalkan perubahan yang belum di-commit. SAVEPOINT dan ROLLBACK TO SAVEPOINT memungkinkan pembatalan sebagian perubahan, sedangkan RELEASE SAVEPOINT hanya menghapus penanda pemulihan. Pemeriksaan menggunakan SELECT penting untuk memastikan hasil transaksi sesuai.

F. Checklist Berkas Pengumpulan

☐ Laporan ini dilengkapi identitas mahasiswa.

☐ File Query_Nama_NIM.sql disertakan.

☐ Screenshot hasil eksekusi nyata di DBeaver ditambahkan pada bagian bukti.

☐ Laporan disimpan sebagai PDF dengan nama Laporan_Nama_NIM.pdf.

Catatan penting: Tabel hasil di laporan merupakan hasil yang diharapkan berdasarkan saldo awal pada modul, bukan bukti eksekusi aktual. Tambahkan screenshot dari DBeaver setelah menjalankan query.